www.tntextbooks.in

நீட்சித்தன்மையற்ற மெல்லிய கயிற்றில் கட்டப்பட்ட இரண்டு நிறைகளில், m_1 நிறை a முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கியும், அதே முடுக்கத்துடன் m_2 நிறை கிடைத்தளத்திலும் இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன எனக்கருதுக.

m_2 நிறையின் மீது செயல்படும் விசைகள் பின்வருமாறு

(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை (m_2g)

(ii) மேசைப்பரப்பு ஏற்படுத்தும் மேல்நோக்கிய செங்குத்து விசை (N)

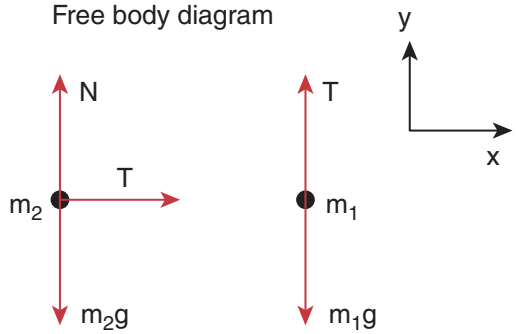
(iii) மெல்லிய கயிறு ஏற்படுத்தும் கிடைத்தள இழுவிசை (T)

இதேபோன்று, m_1 நிறையின் மீது செயல்படும் விசைகள் பின்வருமாறு

(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை (m_1g)

(ii) மெல்லிய கயிறு ஏற்படுத்தும் மேல்நோக்கிச் செயல்படும் இழுவிசை (T)

பின்வரும் படம் 3.18 இரண்டு நிறைகளின் விசைப்படத்தைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.18 நிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 வின் விசைப்படம்

m_1 நிறைக்கு நியூட்டன் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தினால்

$$T\hat{j} - m_1g\hat{j} = -m_1a\hat{j} \ (y \text{ அச்சுத் திசையில்})$$

இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிட

$$T - m_1g = -m_1a \qquad (3.14)$$

m_2 நிறைக்கு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்துக

$$T\hat{i} = m_2a\hat{i} \ (x \text{ அச்சு திசையில்})$$

இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிட

$$T = m_2a \qquad (3.15)$$

Y அச்சு திசையில் நிறைக்கு எவ்வித முடுக்கமும் இல்லை

$$N\hat{j} - m_2g\hat{j} = 0$$

இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிட

$$N - m_2g = 0$$
$$N = m_2g \qquad (3.16)$$

சமன்பாடு (3.15) ஐ சமன்பாடு (3.14) ல் பிரதியிட்டால் முடுக்கம் a கிடைக்கும்.

$$m_2a - m_1g = -m_1a$$
$$m_2a + m_1a = m_1g$$
$$a = \frac{m_1}{m_1 + m_2}g \qquad (3.17)$$

கயிற்றின் இழுவிசைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறலாம், சமன்பாடு (3.17) ஐ (3.15) ல் பிரதியிடுவதன் மூலம் பெறலாம்.

$$T = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}g \qquad (3.18)$$

இரண்டு நேர்வுகளிலும் உள்ள இயக்கங்களை ஒப்பிடும்போது, கிடைத்தள இயக்கத்திலுள்ள கயிற்றின் இழுவிசையானது, செங்குத்து இயக்கத்திலுள்ள கயிற்றின் இழுவிசையில் பாதியளவே உள்ளதை அறியலாம்.

இம்முடிவு தொழில் துறையில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. கிடைத்தள இயக்கத்திலுள்ள இயங்கு பட்டையில் (conveyor belt) பயன்படும் கயிறுகள் செங்குத்து இயக்கத்திலுள்ள மின்உயர்த்தி (lift) மற்றும் எடைத்தூக்கி (crane)